

UDS 域通信架构分析

一、SOC 侧的三个域（Domain）

整个 SOC 上运行着三个独立的进程，各自有一个 `comif` 通信节点：

域	进程	comif 节点名	作用
AD 域	dji_ad_app (或 dji_application)	ad_app_comif	自动驾驶应用——消费车辆信号、输出 HMI/控制信号
COM 域	dji_com_service (编译进 lib\${product}.com.so)	com_app_comif	中央路由器/桥接器——收 MCU CAN 信号分发给 AD/UDS，收 AD/UDS 写请求转发到 MCU
UDS 域	dji_doip_service_ipv4 / ipv6	uds_app_comif	诊断服务——OTA自下载、诊断 CAN 信号收发

证据——`x_dom_can_rt_soc.cpp` 中的初始化函数按域名分表：

```
// dsar-hq-plat/dsar-plat-bf/dsar_app/cdd/x_dom_can_rt/x_dom_can_rt_soc.cpp
int32_t x_dom_can_rt_init(const char* name) {
    if (strcmp(name, "ad") == 0)      -> topic_node = "ad_app_comif"
    else if (strcmp(name, "com") == 0) -> topic_node = "com_app_comif"
    else if (strcmp(name, "doipv4")...) -> topic_node = "uds_app_comif"
}
```

二、你猜测的架构完全正确——新旧两条获取信号的路径

旧架构：SIP Davinci COM 层直连（`CONFIG_SIP_AUTOSAR_UDS_V4`）

UDS 应用通过 AUTOSAR COM 栈直接读取 CAN 信号，走 Vector DaVinci 工具链生成的配置代码。
代码路径：

```
产品车型 autosar_adapter/microsar_config_uds_v4/
├─ Appl/GenData/ - DaVinci 工具生成的 AUTOSAR 配置
│  └─ Com_Cfg.h / Com_Lcfg.c - COM 层信号映射
│  └─ PduR_Lcfg.c - PDU Router 配置
│  └─ CanIf_Lcfg.c - CAN Interface 配置
│  └─ CanTp_Lcfg.c - CAN Transport Protocol
└─ DoIp_Lcfg.c - DoIP 配置
```

编译到 `uds_v4.so` 的静态库链：`autosar_uds_${product}_v4`（来自 SIP submodule 的 AUTOSAR 栈+车型的 `microsar_config`）

新架构：通过 COM 域 -> comif 接口获取信号（`CONFIG_X_DOM_SOMEIP_RT_UDS_V4` / `CONFIG_X_DOM_CAN_RT_UDS_V4`）

UDS 应用不直接访问底层 CAN/COM 栈，而是通过 COM 域的 `comif` 接口（基于 DCMS 跨进程通信）间接获取/发送信号。
代码路径：

```
产品车型 proxy/x_dom_can_rt_gen_uds/ - CAN 信号路由（代码生成）
产品车型 proxy/x_dom_someip_rt_gen_uds/ - SOME/IP 服务路由（代码生成）
├─
│  └─ 生成源文件来自 JSON 配置：
│  product/faw/fawhq_e009/proxy/comif_cfg/
│  x_dom_can_rt_fawhq_e009.json -> 定义 UDS 域要收发的 CAN 信号列表
│  x_dom_someip_rt_fawhq_e009.json -> 定义 UDS 域需要的 SOME/IP 服务
├─
└─ SDK 源文件来自 dsar-plat-bf Conan 包：
    dsar-plat-bf/dsar_app/cdd/x_dom_can_rt/
    x_dom_can_rt_soc.cpp -> 初始化 + 主循环（订阅 DCMS topic）
    sig_route_soc.cpp -> 信号路由（DCMS 回调）
    p2p_parser.cpp -> TLV 点对点信号解析
├─
└─ comif 接口头文件：
    dsar-plat-bf/dsar_app/include/dsar_plat_bf/cdd/comif/
    x_dom_someip_rt.h/.com.h -> SOME/IP 运行时 API
    p2p_parser.h -> P2P TLV 解析 API
```

编译到 `uds_v4.so` 的静态库链：`x_dom_can_rt_gen_lib_uds_${product}_v4` + `x_dom_someip_rt_gen_lib_uds_${product}_v4`

三、新旧架构共存——以 e001_10 为例

`fawhq_e001_10_config.cmake` 中的关键开关：

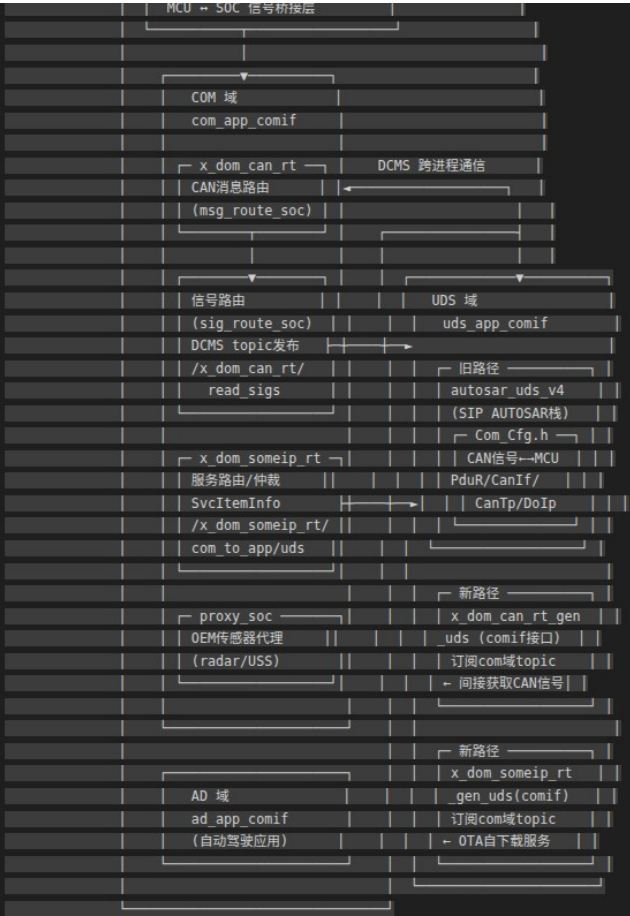
```
# 旧路径：SIP AUTOSAR 直连（DaVinci 配置）
CONFIG_SIP_AUTOSAR_UDS_V4 ON -> UDS 直接访问 AUTOSAR COM 栈
CONFIG_SIP_AUTOSAR_COM ON -> COM 域也走 SIP

# 新路径：通过 COM 域 + comif 接口
CONFIG_X_DOM_CAN_RT_UDS_V4 OFF -> UDS 的 CAN 信号不经过 comif（走旧路径）
CONFIG_X_DOM_SOMEIP_RT_UDS_V4 ON -> UDS 的 SOME/IP 服务经过 comif（走新路径）
```

解释：e001_10 的 UDS 域 **CAN 诊断信号**（如 0x10/0x27/0x3E 等服务）走旧的 SIP AUTOSAR COM 栈直连路径；**SOME/IP 诊断服务**（主要是 OTA 自下载的 `OTASelfDL` 方法）走新的 `comif` 接口，通过 COM 域中转。

四、UDS 域通信依赖完整链路图





通信介质：DCMS (Distributed Communication Middleware Service)
底层传输：MINIDCOS_DOMAIN 标志的共享内存/零拷贝IPC

五、关键文件夹路径速查表

COM 域的 comif 接口 SDK（平台仓提供）

文件夹	作用
dsar-plat-bf/dsar_app/cdd/x_dom_can_rt/	CAN 跨域信号路由 SDK (x_dom_can_rt_soc.cpp, sig_route_soc.cpp, msg_route_soc.cpp, p2p_parser.cpp)
dsar-plat-bf/dsar_app/cdd/x_dom_someip_rt/	SOME/IP 跨域服务路由 SDK
dsar-plat-bf/dsar_app/include/dsar_plat_bf/cdd/comif/	comif 公开头文件 (p2p_parser.h, x_dom_someip_rt.h)

UDS 域的 comif 代码生成（适配仓每个车型一份）

文件夹	作用
product/faw/\${车型}/proxy/comif_cfg/	JSON + DBC 信号定义（代码生成的输入）
product/faw/\${车型}/proxy/x_dom_can_rt_gen_com/	→ x_dom_can_rt_gen_lib_com_\${车型} COM 域 CAN 路由
product/faw/\${车型}/proxy/x_dom_can_rt_gen_uds/	→ x_dom_can_rt_gen_lib_uds_\${车型}_v4/v6 UDS 域 CAN 路由
product/faw/\${车型}/proxy/x_dom_someip_rt_gen_com/	→ x_dom_someip_rt_gen_lib_com_\${车型} COM 域 SOME/IP 路由
product/faw/\${车型}/proxy/x_dom_someip_rt_gen_uds/	→ x_dom_someip_rt_gen_lib_uds_\${车型}_v4 UDS 域 SOME/IP 路由

UDS 域的旧路径（DaVinci AUTOSAR 配置）

文件夹	作用
product/faw/\${车型}/autosar_adapter/microsar_config_com/Appl/GenData/	DaVinci 生成的 AUTOSAR COM 栈配置
product/faw/\${车型}/autosar_adapter/microsar_config_uds_v4/	DaVinci 生成的 UDS v4 诊断栈配置
src/dsar-sip/dsar_app/sip_autosar/	SIP AUTOSAR 协议栈源码（COM/UDS 栈主体）

一句话总结：UDS 域有两条获取底层信号的路径——旧路径是 SIP (Vector DaVinci) 直接配置 AUTOSAR COM 栈来读写 CAN/Eth 信号；新路径是 COM 域作为中央路由器先拿到所有底层信号，UDS 域通过 comif 接口 (x_dom_can_rt / x_dom_someip_rt) 订阅 DCMS topic 间接获取，两条路径通过 CONFIG_SIP_AUTOSAR_UDS_V4 和 CONFIG_X_DOM_RT_UDS_V4 开关控制，可以共存。